

Электронная публикация по решению задач по теме «Системы линейных алгебраических уравнений»

Системы линейных алгебраических уравнений – это группа математических задач, которые возникают в различных областях науки и техники. Решение таких задач может быть выполнено различными методами, включая прямые методы и алгоритмы. В этой публикации мы рассмотрим основные методы решения систем линейных уравнений.

Примеры задач:

1. Решить систему уравнений:

$$2x + 3y = 5$$

$$4x - 5y = 3$$

2. Решить систему уравнений:

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + 3z = 2$$

$$3x + 4y - 2z = 10$$

Прямые методы решения:

1. Метод Гаусса

Метод Гаусса является одним из наиболее распространенных методов решения систем линейных уравнений. Он основан на приведении расширенной матрицы системы к ступенчатому виду и последующем обратном ходе.

Пример решения первой задачи с помощью метода Гаусса:

$$\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -5 & 3 \end{array}$$

Делим первую строку на 2:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 3/2 & 5/2 \\ 4 & -5 & 3 \end{array}$$

Вычитаем 4 первую строку из второй:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & -11 & -7 \end{array}$$

Делим вторую строку на -11:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 7/11 \end{array}$$

Вычитаем $3/2$ вторую строку из первой:

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 16/11 \\ 0 & 1 & 7/11 \end{array}$$

Ответ: $x = 16/11$, $y = 7/11$.

2. Метод Крамера

Метод Крамера основан на вычислении определителей матрицы коэффициентов системы и ее подматриц. Решение системы сводится к делению определителей.

Пример решения второй задачи с помощью метода Крамера:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & -2 & 10 \end{array}$$

Определитель матрицы коэффициентов:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D = (1 \cdot (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \cdot 4) - (1 \cdot 3 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot 1) = -13$$

Определитель матрицы для x:

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 10 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_x = (6 \cdot (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 3 \cdot 10 + 1 \cdot 2 \cdot 4) - (1 \cdot 3 \cdot 10 + (-1) \cdot 2 \cdot 6 + 1 \cdot 4 \cdot 1) = -13$$

$$x = D_x/D = -13/-13 = 1$$

Аналогично находим y и z:

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 10 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_y = (1 \cdot 2 \cdot (-2) + 6 \cdot 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 \cdot 10) - (1 \cdot 3 \cdot 10 + 6 \cdot 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 3 \cdot 2) = -52$$

$$y = D_y/D = -52/-13 = 4$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 10 \end{vmatrix}$$

$$D_z = (1 \cdot (-1) \cdot 10 + 1 \cdot 2 \cdot 4 + 6 \cdot 3 \cdot 4) - (1 \cdot 2 \cdot 6 + (-1) \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot 1) = 26$$

$$z = D_z/D = 26/-13 = -2$$

Ответ: $x = 1$, $y = 4$, $z = -2$.

3. Метод простых итераций

Метод простых итераций основан на построении итерационной последовательности, которая сходится к решению системы линейных уравнений.

Пример решения первой задачи с помощью метода простых итераций:

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 5 \\ 4x - 5y = 3 \end{array}$$

Приводим систему к виду $x = (5 - 3y)/2$, $y = (4x - 3)/5$.

Выбираем начальное приближение $x_0 = 0$, $y_0 = 0$.

Вычисляем следующие значения:

$$x_1 = (5 - 3 \cdot 0)/2 = 5/2$$

$$y_1 = (4 \cdot 0 - 3)/5 = -3/5$$

$$x_2 = (5 - 3 \cdot (-3/5))/2 = 19/10$$

$$y_2 = (4 \cdot (19/10) - 3)/5 = 17/25$$

$$x_3 = (5 - 3 \cdot (17/25))/2 = 87/50$$

$$y_3 = (4 \cdot (87/50) - 3)/5 = 267/625$$

Продолжаем вычислять значения до тех пор, пока разница между двумя соседними значениями не станет меньше заданной точности.

4. Метод прогонки

Метод прогонки применяется для решения систем линейных уравнений с трехдиагональной матрицей коэффициентов.

Пример решения системы уравнений с помощью метода прогонки:

$$3x + 2y + 0z = 9$$

$$1x + 6y + 2z = 11$$

$$0x + 1y + 4z = 8$$

Приводим систему к виду:

$$3x + 2y = 9$$

$$x + 6y + 2z = 11$$

$$y + 4z = 8$$

Выбираем начальные значения $a_0 = 0$, $b_0 = 1$, $c_0 = 4$, $d_0 = 8$.

Вычисляем прогоночные коэффициенты:

$$p_1 = -2/3, q_1 = 3$$

$$p_2 = -2/19, q_2 = 139/19$$

Вычисляем решение системы:

$$z = (8 - 1 \cdot 139/19)/(-2 \cdot 139/19 - 4) = 2$$

$$y = (11 - 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-2/19) \cdot 2)/6 = 1$$

$$x = (9 - 2 \cdot 1)/3 = 1$$

Ответ: $x = 1$, $y = 1$, $z = 2$.

В заключение можно сказать, что системы линейных алгебраических уравнений являются важной частью математического анализа и могут быть решены различными методами. В этой публикации мы рассмотрели основные прямые методы решения систем линейных уравнений.